

QUÍMICA

Calificación: El alumno elegirá UNA de las dos opciones. Cada pregunta se calificará con 2 puntos.

OPCIÓN A

- Dados los elementos Na, C, Si y Ne, y **justificando** las respuestas:
 - Indique el número de electrones desapareados que presenta cada uno en el estado fundamental.
 - Ordénelos de menor a mayor primer potencial de ionización.
- 2.1. Dada la reacción: $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta H^\circ < 0$, **razone** cómo influye sobre el equilibrio un aumento de la temperatura.
2.2. Nombre cada monómero, emparejelo con el polímero al que da lugar y cite un ejemplo de un uso doméstico y/o industrial de cada uno de ellos.
 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ -CH=CH₂ policloruro de vinilo poliestireno polietileno
- 100 g de NaBr se tratan con ácido nítrico concentrado de densidad 1,39 g/mL y riqueza 70% en masa, hasta reacción completa. Sabiendo que los productos de la reacción son Br₂, NO₂, NaNO₃ y agua:
 - Ajuste las semirreacciones que tienen lugar por el método del ion-electrón, así como la reacción iónica y la molecular.
 - Calcule el volumen de ácido nítrico consumido.
- 4.1. Determine la solubilidad en agua del cloruro de plata a 25°C, expresada en g·L⁻¹, si su K_{ps} es 1,7·10⁻¹⁰ a dicha temperatura.
4.2. Determine la solubilidad del cloruro de plata en una disolución 0,5 M de cloruro de calcio, considerando que esta sal se encuentra totalmente disociada.
- 15,0 mL de una disolución de ácido clorhídrico de concentración desconocida se neutralizan con 20,0 mL de una disolución de hidróxido de potasio 0,10 M:
 - Escriba la reacción que tiene lugar y calcule la concentración molar de la disolución del ácido.
 - Describa los pasos a seguir en el laboratorio para realizar la valoración anterior, nombrando el material y el indicador empleados.

OPCIÓN B

- El flúor y el oxígeno reaccionan entre sí formando difluoruro de oxígeno (OF₂). Indique **razonadamente**:
 - La estructura de Lewis y el tipo de enlace que existirá en la molécula.
 - La disposición de los pares electrónicos, la geometría molecular, el valor previsible del ángulo de enlace y si es polar o apolar.
- 2.1. Escriba la fórmula semidesarrollada y **justifique** si alguno de los siguientes compuestos presenta isomería cis-trans:
 - 1,1-dicloroetano
 - 1,1-dicloroeteno
 - 1,2-dicloroetano
 - 1,2-dicloroeteno
 2.2. Para las sales NaCl y NH₄NO₃:
 - 2.2.1. Escriba las ecuaciones químicas de su disociación en agua.
 - 2.2.2. **Razone** si las disoluciones obtenidas serán ácidas, básicas o neutras.
- Un volumen de 1,12 L de HCN gas, medidos a 0°C y 1 atm, se disuelve en agua obteniéndose 2 L de disolución. Calcule:
 - La concentración de todas las especies presentes en la disolución.
 - El valor del pH de la disolución y el grado de ionización del ácido.
- 4.1. Se hace pasar una corriente eléctrica de 1,5 A a través de 250 mL de una disolución acuosa de iones Cu²⁺ 0,1 M. Calcule el tiempo que tiene que transcurrir para que todo el cobre de la disolución se deposite como cobre metálico.
4.2. En un matraz de 1,5 L, en el que se hizo el vacío, se introducen 0,08 moles de N₂O₄ y se calienta a 35°C. Parte del N₂O₄ se disocia según la reacción: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NO}_2(\text{g})$ y cuando se alcanza el equilibrio la presión total es de 2,27 atm. Calcule el porcentaje de N₂O₄ que se ha disociado.
- En el laboratorio se construye la siguiente pila en condiciones estándar: $\text{Cu}(\text{s}) | \text{Cu}^{2+}(\text{ac}, 1\text{M}) || \text{Ag}^{+}(\text{ac}, 1\text{M}) | \text{Ag}(\text{s})$
 - Haga un dibujo del montaje, indicando el material y los reactivos necesarios.
 - Escriba las semirreacciones de reducción y oxidación y la reacción iónica global de la pila y calcule el potencial de la misma en condiciones estándar.

Datos: $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ó $0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; $1 \text{ atm} = 101,3 \text{ kPa}$; $K_a(\text{HCN}) = 5,8 \cdot 10^{-10}$
 $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$; Constante de Faraday, $F = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

QUÍMICA

Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos.

OPCIÓN A

- Dados os elementos Na, C, Si e Ne, e **xustificando** as respostas:
 - Indique o número de electróns desapareados que presenta cada un no estado fundamental.
 - Ordéneos de menor a maior primeiro potencial de ionización.
- 2.1. Dada a reacción: $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta H^\circ < 0$, **razoe** como inflúe sobre o equilibrio un aumento da temperatura.
2.2. Nomee cada monómero, emparélleo co polímero ao que dá lugar e cite un exemplo dun uso doméstico e/ou industrial de cada un deles.
 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ -CH=CH₂ policloruro de vinilo poliestireno polietileno
- 100 g de NaBr trátanse con ácido nítrico concentrado de densidade 1,39 g/mL e riqueza 70% en masa, ata reacción completa. Sabendo que os produtos da reacción son Br₂, NO₂, NaNO₃ e auga:
 - Axuste as semirreaccións que teñen lugar polo método do ión-electrón, así como a reacción iónica e a molecular.
 - Calcule o volume de ácido nítrico consumido.
- 4.1. Determine a solubilidade en auga do cloruro de prata a 25 °C, expresada en g·L⁻¹, se o seu K_{ps} é 1,7·10⁻¹⁰ á devandita temperatura.
4.2. Determine a solubilidade do cloruro de prata nunha disolución 0,5 M de cloruro de calcio, considerando que este sal se atopa totalmente dissociado.
- 15,0 mL dunha disolución de ácido clorhídrico de concentración descoñecida neutralízanse con 20,0 mL dunha disolución de hidróxido de potasio 0,10 M:
 - Escriba a reacción que ten lugar e calcule a concentración molar da disolución do ácido.
 - Describe os pasos que cómpre seguir no laboratorio para realizar a valoración anterior, nomeando o material e o indicador empregados.

OPCIÓN B

- O flúor e o osíxeno reaccionan entre si formando difluoruro de osíxeno (OF₂). Indique **razoadamente**:
 - A estrutura de Lewis e o tipo de enlace que existirá na molécula.
 - A disposición dos pares electrónicos, a xeometría molecular, o valor previsible do ángulo de enlace e se é polar ou apolar.
- 2.1. Escriba a fórmula semidesenvolvida e **xustifique** se algún dos seguintes compostos presenta isomería cis-trans:
 - 1,1-dicloroetano
 - 1,1-dicloroeteno
 - 1,2-dicloroetano
 - 1,2-dicloroeteno
- 2.2. Para os sales NaCl e NH₄NO₃:
 - 2.2.1. Escriba as ecuacións químicas da súa disociación en auga.
 - 2.2.2. **Razoe** se as disolucións obtidas serán ácidas, básicas ou neutras.
- Un volume de 1,12 L de HCN gas, medidos a 0°C e 1 atm, disólvese en auga obténdose 2 L de disolución. Calcule:
 - A concentración de todas as especies presentes na disolución.
 - O valor do pH da disolución e o grao de ionización do ácido.
- 4.1. Faise pasar unha corrente eléctrica de 1,5 A a través de 250 mL dunha disolución acuosa de ións Cu²⁺ 0,1 M. Calcule o tempo que ten que transcorrer para que todo o cobre da disolución se deposite como cobre metálico.
4.2. Nun matraz de 1,5 L, no que se fixo o baleiro, introdúcense 0,08 moles de N₂O₄ e quéntase a 35°C. Parte do N₂O₄ disóciase segundo a reacción: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NO}_2(\text{g})$ e cando se alcanza o equilibrio a presión total é de 2,27 atm. Calcule a porcentaxe de N₂O₄ disociado.
- No laboratorio constrúese a seguinte pila en condicións estándar: $\text{Cu}(\text{s}) | \text{Cu}^{2+}(\text{ac}, 1\text{M}) || \text{Ag}^+(\text{ac}, 1\text{M}) | \text{Ag}(\text{s})$
 - Faga un debuxo da montaxe, indicando o material e os reactivos necesarios.
 - Escriba as semirreaccións de redución e oxidación e a reacción iónica global da pila e calcule o seu potencial en condicións estándar.

Datos: $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ó $0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; $1 \text{ atm} = 101,3 \text{ kPa}$; $K_a(\text{HCN}) = 5,8 \cdot 10^{-10}$
 $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$; Constante de Faraday, $F = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$